

Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América | Fundada el 28 de octubre de 1538



U02.LAB08

Ciencia de Datos II

Maestro Edwin R. José Nolasco



MAESTRANTE

MANUEL DE JESUS MAÑANÁ SANTANA

INF-8239-C2

INFORME DE ENTREGA DE PROYECTO: U2.LAB008

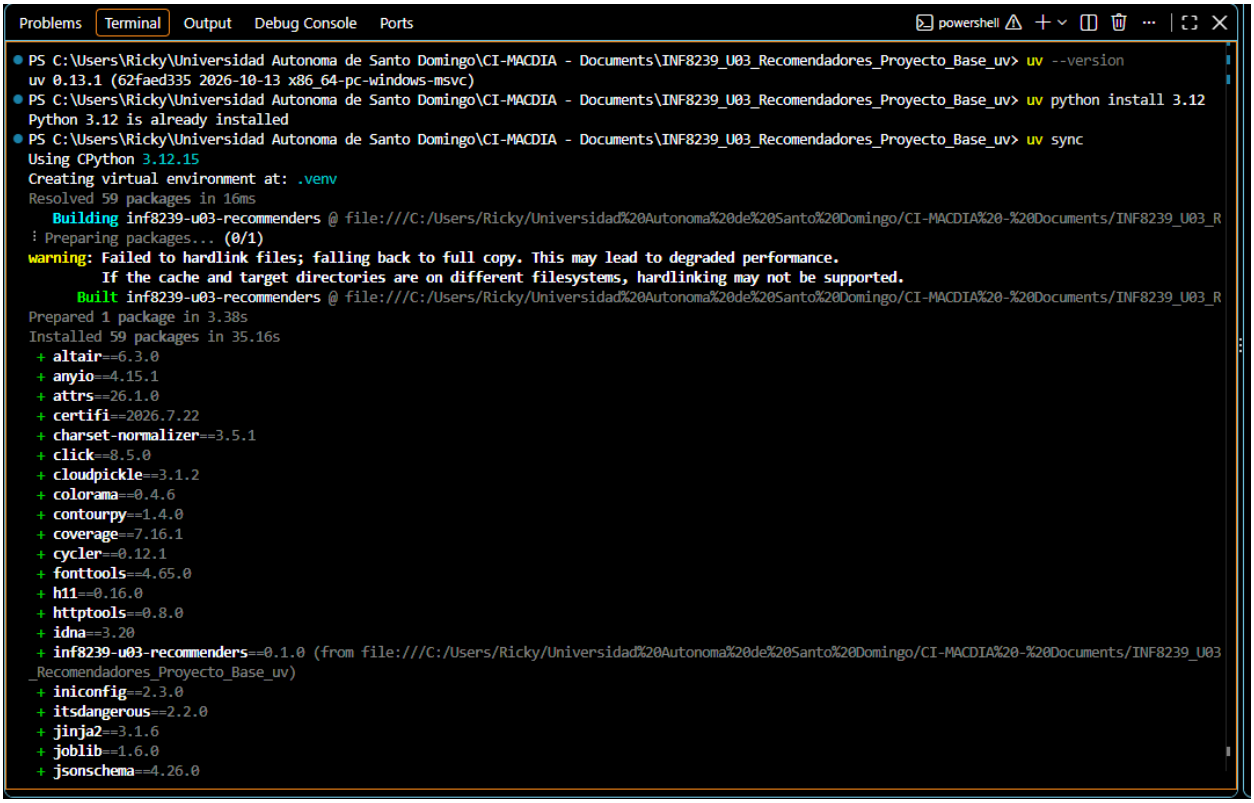
MovieLens, popularidad y recomendación por contenido

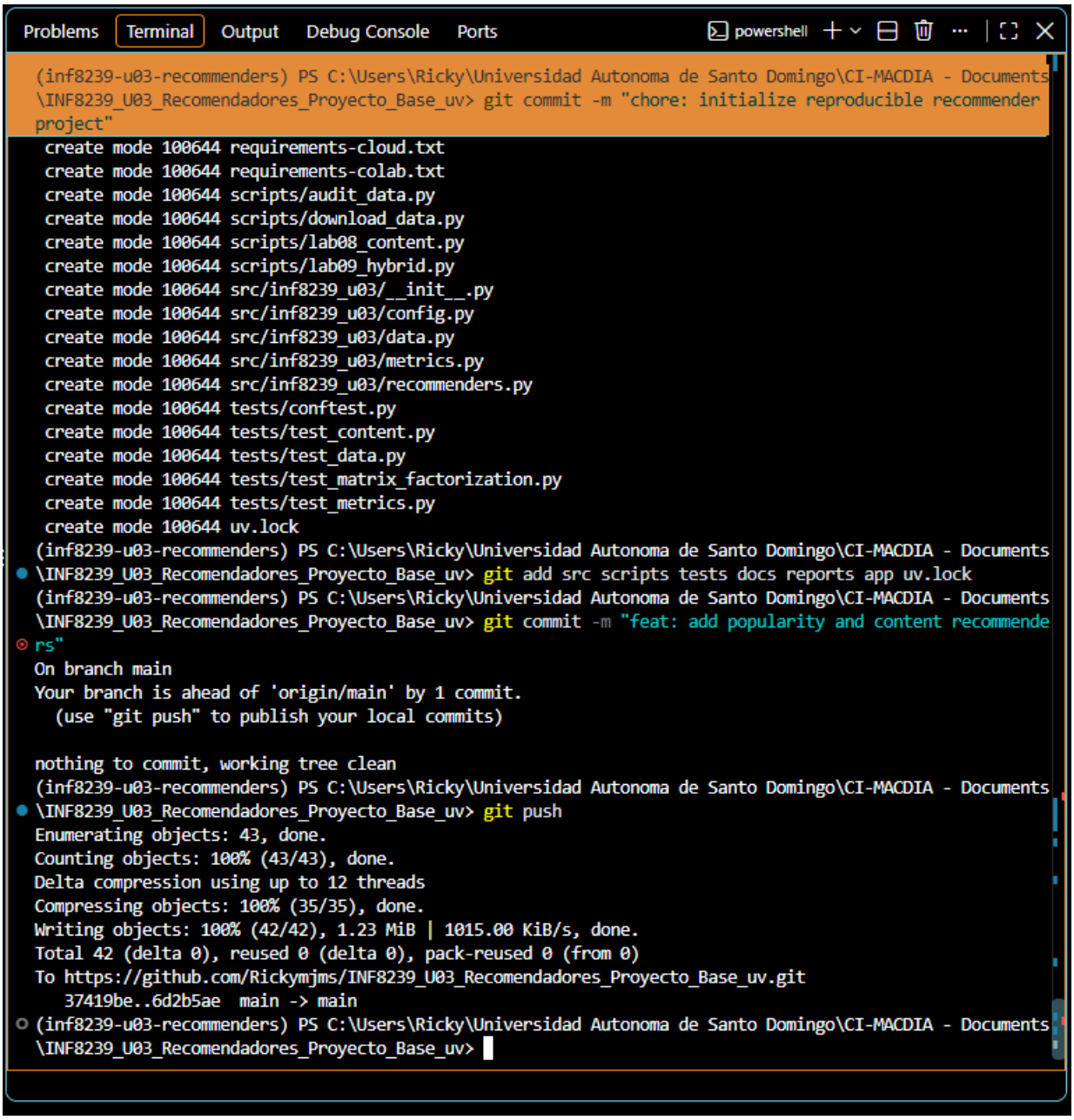
Dataset reproducible, baseline, similitud e interpretación

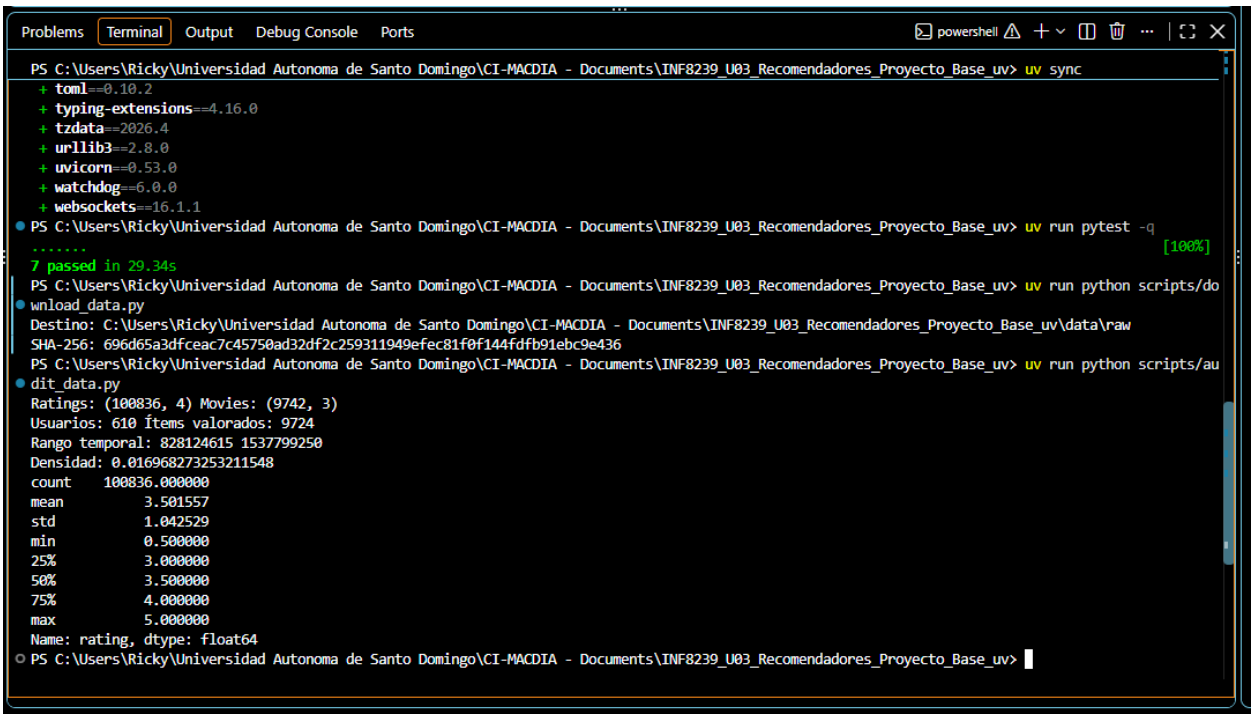
1. Enlace al Repositorio del Proyecto

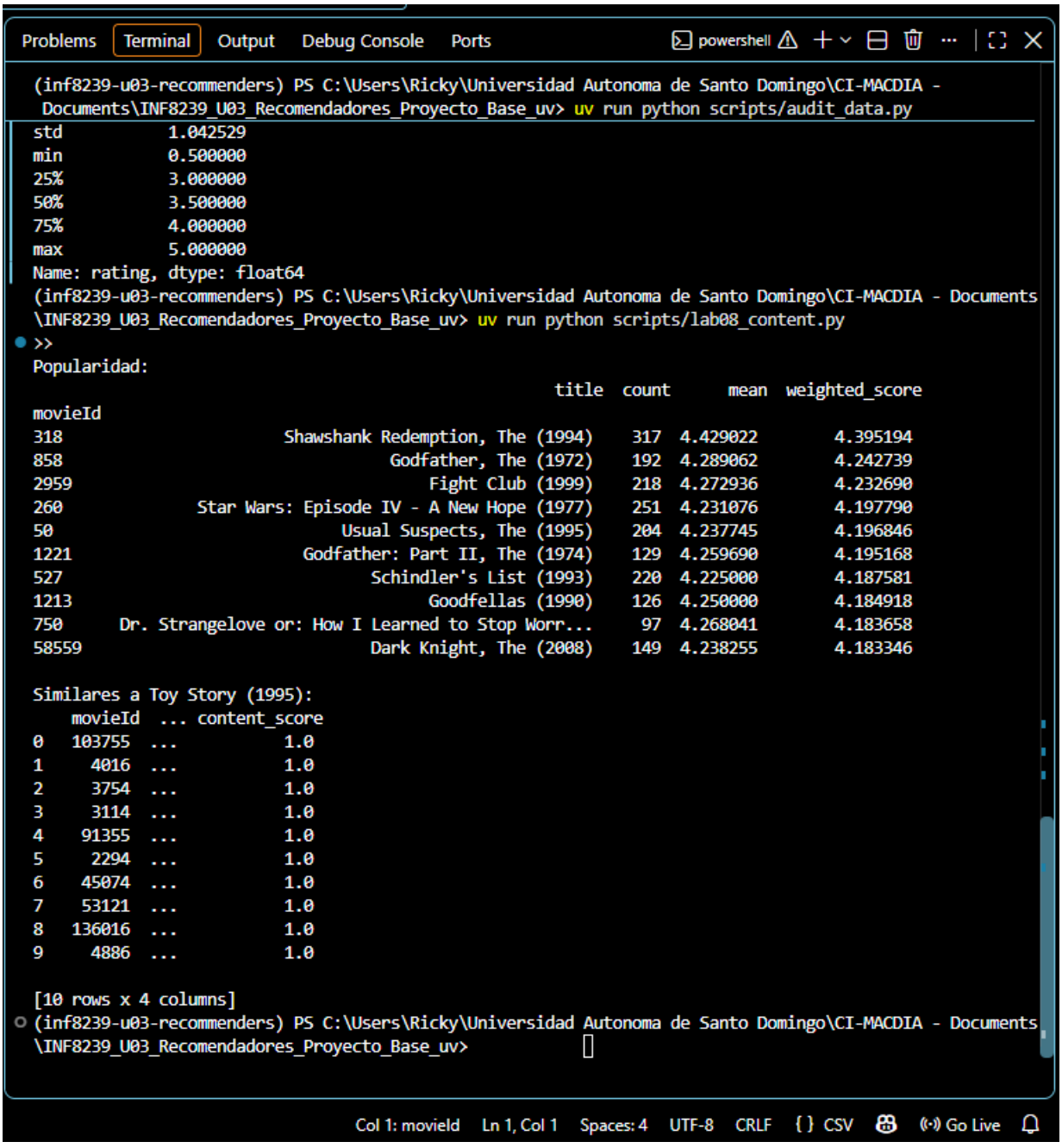
- **URL del Repositorio:** https://github.com/Rickymjms/INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv.git
- **Rama Principal: main**
- **Visibilidad: Público**

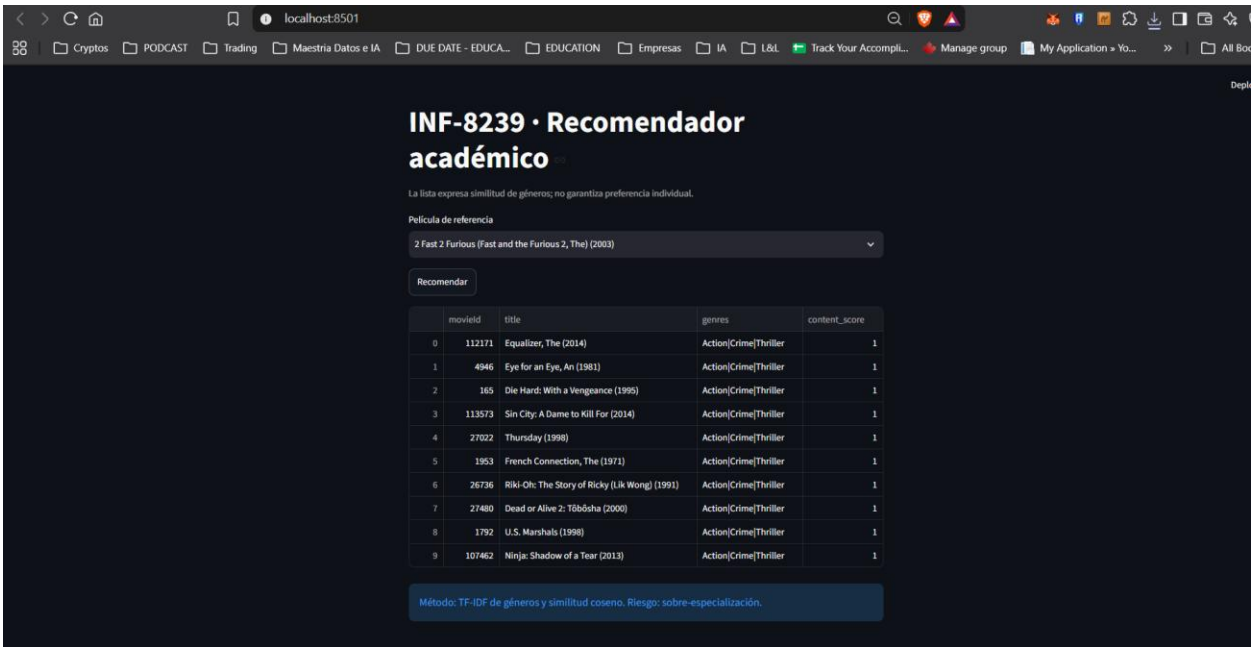
INF-8239 · Unidad 03 · Sistema de Recomendación

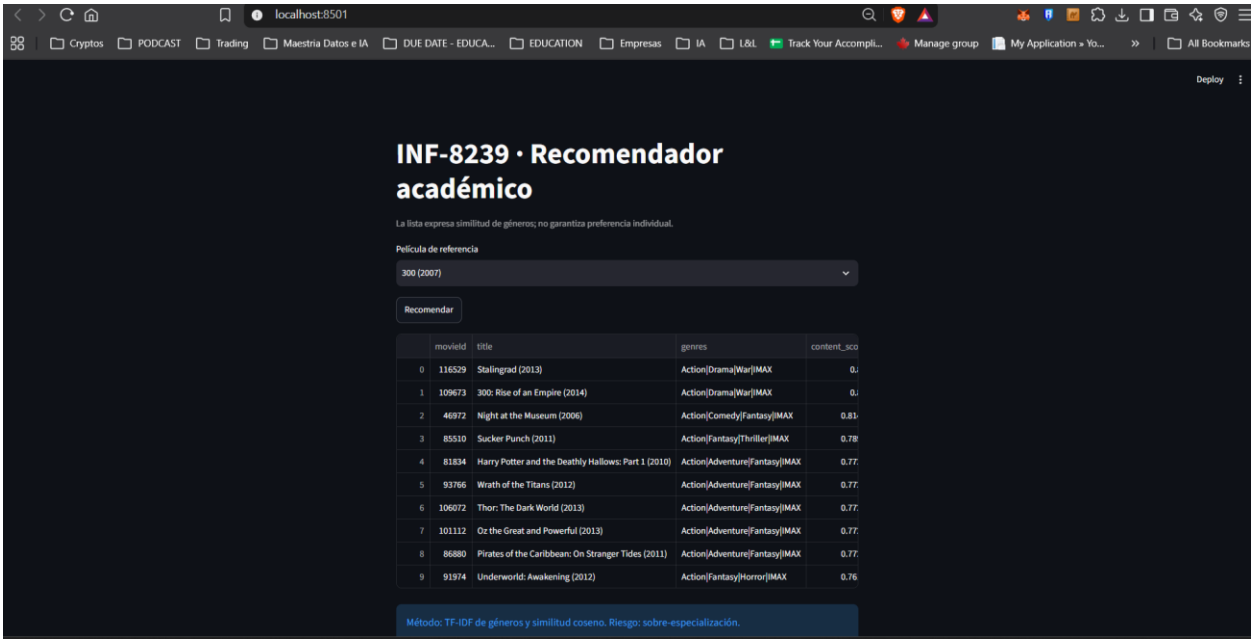


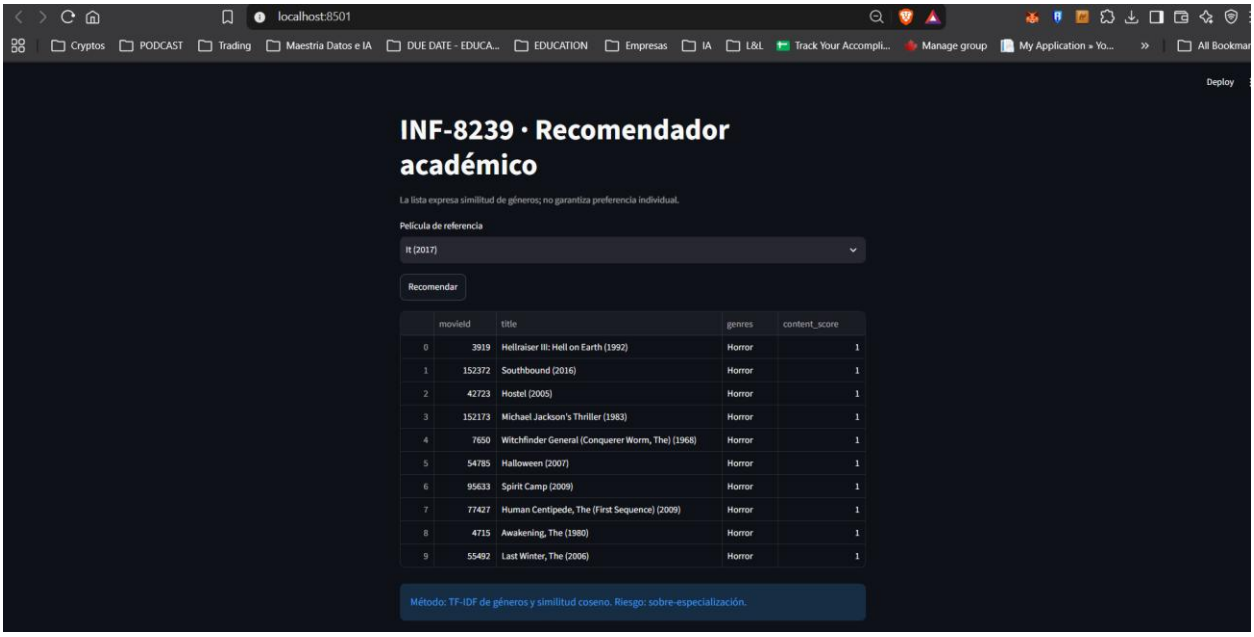

Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
powershell
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> git commit -m "chore: initialize reproducible recommender project"
create mode 100644 requirements-cloud.txt
create mode 100644 requirements-colab.txt
create mode 100644 scripts/audit_data.py
create mode 100644 scripts/download_data.py
create mode 100644 scripts/lab08_content.py
create mode 100644 scripts/lab09_hybrid.py
create mode 100644 src/inf8239_u03/__init__.py
create mode 100644 src/inf8239_u03/config.py
create mode 100644 src/inf8239_u03/data.py
create mode 100644 src/inf8239_u03/metrics.py
create mode 100644 src/inf8239_u03/recommenders.py
create mode 100644 tests/conftest.py
create mode 100644 tests/test_content.py
create mode 100644 tests/test_data.py
create mode 100644 tests/test_matrix_factorization.py
create mode 100644 tests/test_metrics.py
create mode 100644 uv.lock
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> git add src scripts tests docs reports app uv.lock
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> git commit -m "feat: add popularity and content recommenders"
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)
nothing to commit, working tree clean
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> git push
Enumerating objects: 43, done.
Counting objects: 100% (43/43), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (35/35), done.
Writing objects: 100% (42/42), 1.23 MiB | 1015.00 KiB/s, done.
Total 42 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Rickymjms/INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv.git
37419be..6d2b5ae main -> main
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv>


Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
powershell
PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv sync
+ toml==0.10.2
+ typing-extensions==4.16.0
+ tzdata==2026.4
+ urllib3==2.8.0
+ uvicorn==0.53.0
+ watchdog==6.0.0
+ websockets==16.1.1
PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run pytest -q
....
[100%]
7 passed in 29.34s
PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run python scripts/do
wnload_data.py
Destino: C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv\data\raw
SHA-256: 696d65a3dfceac7c45750ad32df2c259311949efec81f0f144fdfb91ebc9e436
PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run python scripts/au
dit_data.py
Ratings: (100836, 4) Movies: (9742, 3)
Usuarios: 610 Ítems valorados: 9724
Rango temporal: 828124615 1537799250
Densidad: 0.016968273253211548
count 100836.000000
mean 3.501557
std 1.042529
min 0.500000
25% 3.000000
50% 3.500000
75% 4.000000
max 5.000000
Name: rating, dtype: float64
PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv>


Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
powershell
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run python scripts/audit_data.py
std 1.042529
min 0.500000
25% 3.000000
50% 3.500000
75% 4.000000
max 5.000000
Name: rating, dtype: float64
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run python scripts/lab08_content.py
>>
Popularidad:
title count mean weighted_score
movieId
318 Shawshank Redemption, The (1994) 317 4.429022 4.395194
858 Godfather, The (1972) 192 4.289062 4.242739
2959 Fight Club (1999) 218 4.272936 4.232690
260 Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) 251 4.231076 4.197790
50 Usual Suspects, The (1995) 204 4.237745 4.196846
1221 Godfather: Part II, The (1974) 129 4.259690 4.195168
527 Schindler's List (1993) 220 4.225000 4.187581
1213 Goodfellas (1990) 126 4.250000 4.184918
750 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worr... 97 4.268041 4.183658
58559 Dark Knight, The (2008) 149 4.238255 4.183346
Similares a Toy Story (1995):
movieId ... content_score
0 103755 ... 1.0
1 4016 ... 1.0
2 3754 ... 1.0
3 3114 ... 1.0
4 91355 ... 1.0
5 2294 ... 1.0
6 45074 ... 1.0
7 53121 ... 1.0
8 136016 ... 1.0
9 4886 ... 1.0
[10 rows x 4 columns]
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv>
Col 1: movieId
Ln 1, Col 1
Spaces: 4
UTF-8
CRLF
{ } CSV
Go Live


localhost:8501
Cryptos
PODCAST
Trading
Maestria Datos e IA
DUE DATE - EDUCA...
EDUCATION
Empresas
IA
L&L
Track Your Accompli...
Manage group
My Application » Yo...
All Bo
Deplo
INF-8239 · Recomendador académico
La lista expresa similitud de géneros; no garantiza preferencia individual.
Película de referencia
2 Fast 2 Furious (Fast and the Furious 2, The) (2003)
Recomendar
movieId title genres content_score
0 112171 Equalizer, The (2014) Action|Crime|Thriller 1
1 4946 Eye for an Eye, An (1981) Action|Crime|Thriller 1
2 165 Die Hard: With a Vengeance (1995) Action|Crime|Thriller 1
3 113573 Sin City: A Dame to Kill For (2014) Action|Crime|Thriller 1
4 27022 Thursday (1998) Action|Crime|Thriller 1
5 1953 French Connection, The (1971) Action|Crime|Thriller 1
6 26736 Riki-Oh: The Story of Ricky (Lik Wong) (1991) Action|Crime|Thriller 1
7 27480 Dead or Alive 2: Tôbôsha (2000) Action|Crime|Thriller 1
8 1792 U.S. Marshals (1998) Action|Crime|Thriller 1
9 107462 Ninja: Shadow of a Tear (2013) Action|Crime|Thriller 1
Método: TF-IDF de géneros y similitud coseno. Riesgo: sobre-especialización.


localhost:8501
Cryptos
PODCAST
Trading
Maestria Datos e IA
DUE DATE - EDUCA...
EDUCATION
Empresas
IA
L&L
Track Your Accompli...
Manage group
My Application » Yo...
All Bookmarks
Deploy
INF-8239 · Recomendador académico
La lista expresa similitud de géneros; no garantiza preferencia individual.
Película de referencia
300 (2007)
Recomendar
movieId title genres content_sco
0 116529 Stalingrad (2013) Action|Drama|War|IMAX 0.
1 109673 300: Rise of an Empire (2014) Action|Drama|War|IMAX 0.
2 46972 Night at the Museum (2006) Action|Comedy|Fantasy|IMAX 0.81
3 85510 Sucker Punch (2011) Action|Fantasy|Thriller|IMAX 0.78
4 81834 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010) Action|Adventure|Fantasy|IMAX 0.77
5 93766 Wrath of the Titans (2012) Action|Adventure|Fantasy|IMAX 0.77
6 106072 Thor: The Dark World (2013) Action|Adventure|Fantasy|IMAX 0.77
7 101112 Oz the Great and Powerful (2013) Action|Adventure|Fantasy|IMAX 0.77
8 86880 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) Action|Adventure|Fantasy|IMAX 0.77
9 91974 Underworld: Awakening (2012) Action|Fantasy|Horror|IMAX 0.76
Método: TF-IDF de géneros y similitud coseno. Riesgo: sobre-especialización.



Declaración de Uso Responsable de IA

Propósito y Alcance

Esta declaración acompaña a la práctica del LAB08 (Sistema de Recomendación de Películas) y documenta el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en el proceso de aprendizaje, desarrollo y documentación. Su objetivo es garantizar la transparencia y la alineación con los principios éticos de la asignatura, reconociendo la procedencia de los resultados y las decisiones tomadas durante el ejercicio.

Declaración de Uso

1. **Uso de IA como asistente de documentación:**

- Se utilizó asistencia de IA (modelo de lenguaje) para organizar, estructurar y redactar los hallazgos de las pruebas de consola, la interpretación de la interfaz interactiva y la formulación del archivo README.md.
- El modelo de lenguaje actuó bajo el rol de asistente de estudio, sin reemplazar la ejecución directa del código ni la interpretación crítica de los resultados.

2. **Ejecución y Verificación Autónoma:**

- Todos los comandos de entorno (uv), descarga de datos, ejecución de modelos (lab08_content.py) y pruebas funcionales (streamlit_app.py) fueron ejecutados directamente por el estudiante en su entorno local (Windows/WSL/macOS).
- La IA no fue utilizada para generar el código base del repositorio original, el cual fue proporcionado por la cátedra.
- La IA no fue utilizada para evadir los pasos de evaluación manuales, sino para documentar las observaciones extraídas durante la ejecución del paso 8 (Prueba funcional con Streamlit).

3. **Comprensión y Responsabilidad:**

- El estudiante asume la responsabilidad total de las interpretaciones documentadas en relación con los conceptos de similitud coseno, vectorización TF-IDF, el problema de sobre-especialización y los límites del baseline de popularidad suavizada, tal como se describen en la Unidad 03.
- Las conclusiones redactadas reflejan un entendimiento genuino de los resultados arrojados por los algoritmos analizados en el LAB08.

4. **Integridad Académica:**

- Esta declaración confirma que el trabajo presentado respeta las normativas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en materia de probidad académica.
- El uso de la IA se limitó al apoyo en redacción y organización de las notas de estudio, cumpliendo con la directriz de que la herramienta debe potenciar el análisis crítico y no sustituir la labor investigativa del estudiante.